

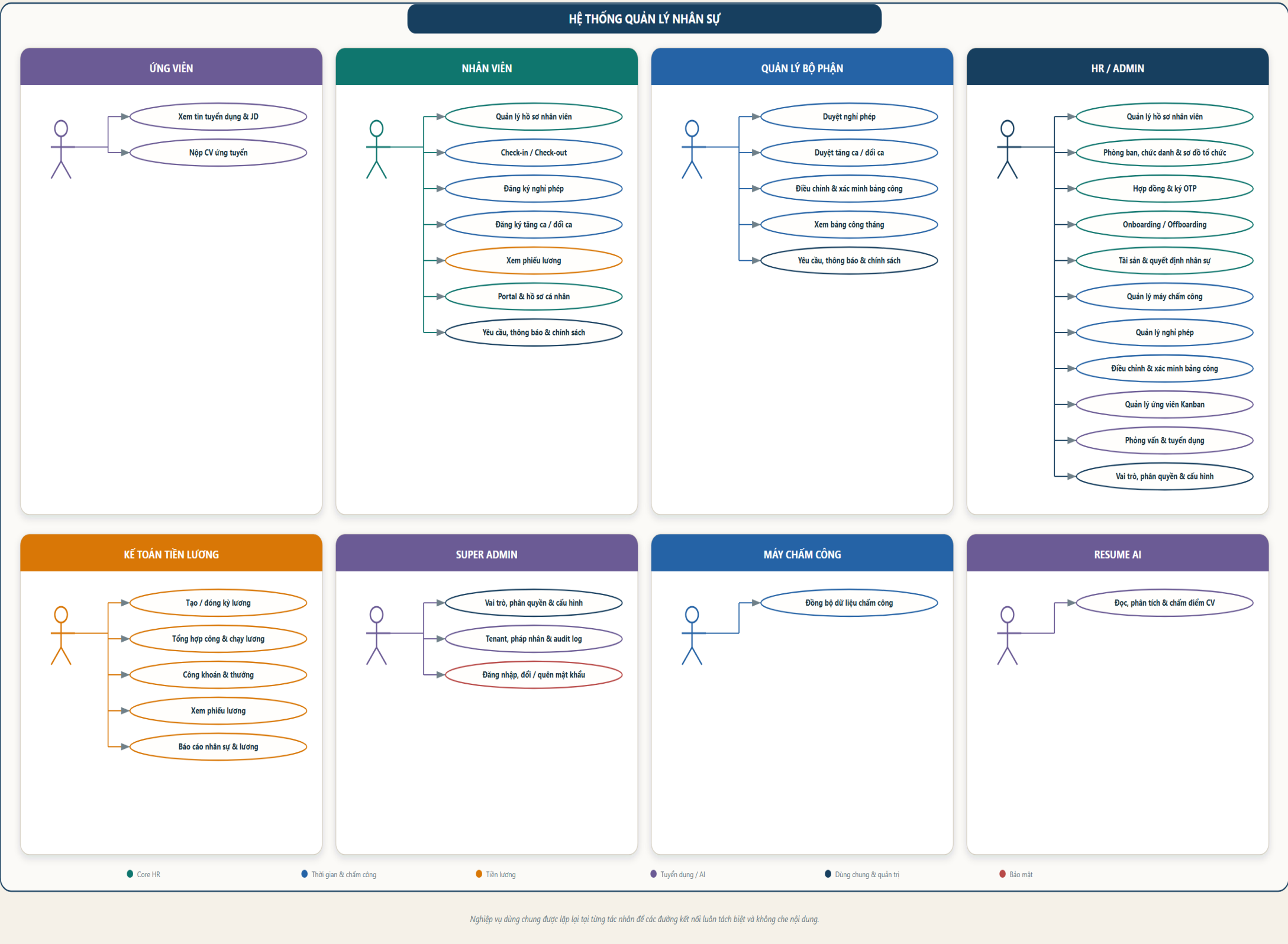
BỘ SƠ ĐỒ PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ

HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ HRM

Xây dựng theo cấu trúc file mẫu **nhóm 1 (4).docx**. Nội dung được đối chiếu từ source Laravel/Vue và database PostgreSQL đang chạy của dự án BEHRM.

3.1. Sơ đồ Use Case

Các tác nhân và nhóm nghiệp vụ chính được tổng hợp từ router frontend, API backend và các tích hợp máy chấm công / resume-backend.



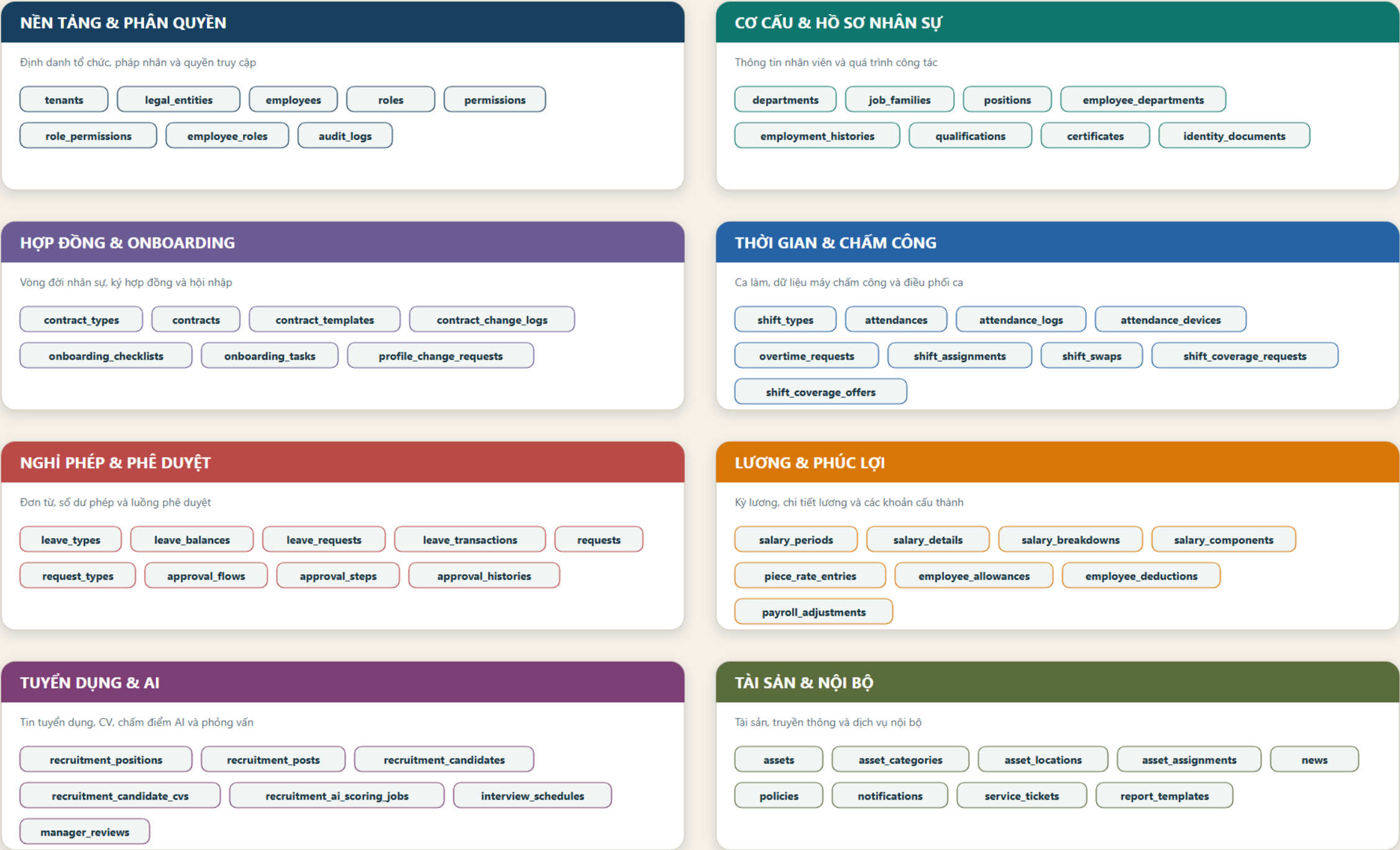
Hình 1. Sơ đồ Use Case của hệ thống HRM

3.2. Các bảng chính cho sơ đồ ERD

Các bảng nghiệp vụ được gom theo module. Bảng framework và các partition con của attendance_logs không đưa vào phạm vi báo cáo.

CÁC BẢNG CHÍNH CHO SƠ ĐỒ ERD

Nhóm theo module nghiệp vụ; loại bỏ các bảng framework như cache, jobs, sessions và bảng partition con



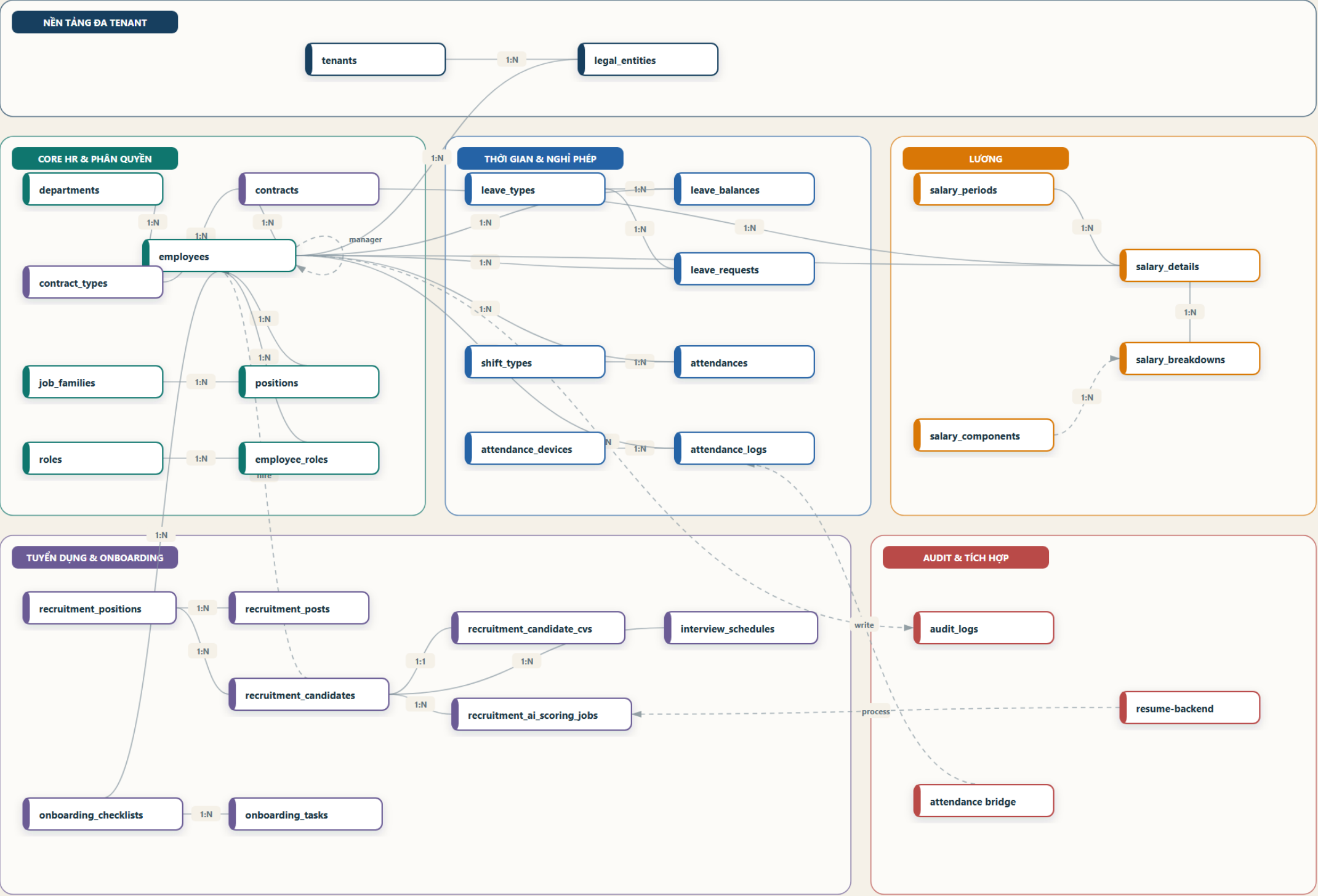
Hình 2. Các bảng chính cho sơ đồ ERD

3.3. Sơ đồ quan hệ ERD

Sơ đồ mức khái niệm tập trung vào lực lượng 1:N, 1:1 và các liên kết nghiệp vụ giữa Core HR, chấm công, lương, tuyển dụng và tích hợp ngoài.

SƠ ĐỒ QUAN HỆ ERD

Mô hình khái niệm: thể hiện thực thể chính và lực lượng quan hệ giữa các module



Đường liền: quan hệ dữ liệu chính. Đường nét đứt: liên kết nghiệp vụ hoặc tích hợp dịch vụ.

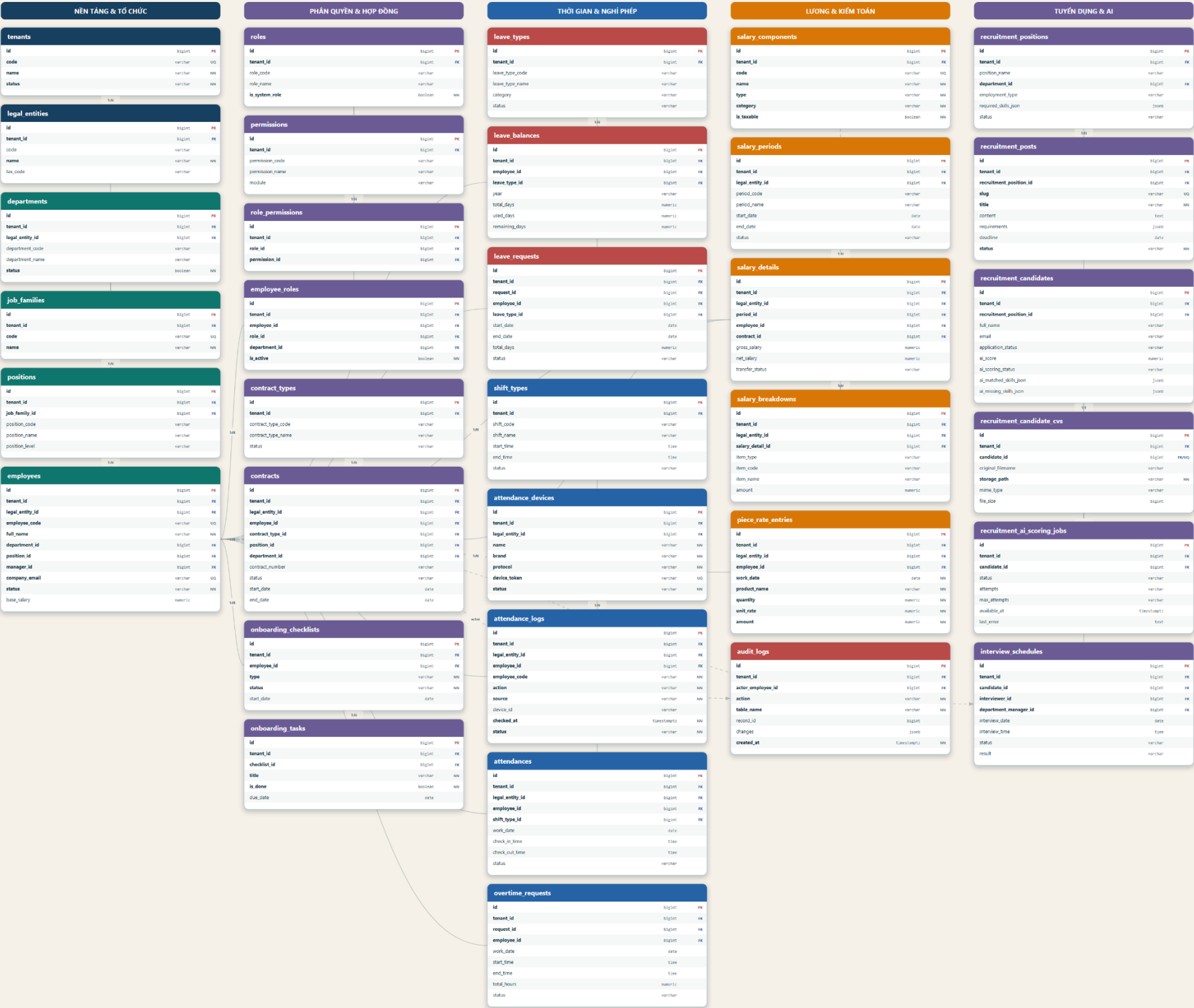
Hình 3. Sơ đồ quan hệ ERD của hệ thống HRM

3.4. Sơ đồ chi tiết thực thể

Tên bảng, cột quan trọng, kiểu dữ liệu và ký hiệu PK/FK được lấy từ schema PostgreSQL hiện tại; các cột meta và timestamps được lược bớt để tăng khả năng đọc.

SƠ ĐỒ CHI TIẾT THỰC THỂ

Các bảng nghiệp vụ cốt lõi, tương quan trọng và liên kết PK/FK của database PostgreSQL đang chạy



PK: khóa chính; FK: khóa ngoại; UK: duy nhất; NN: không được rỗng; Các cột meta/timestamps được lược bỏ để sơ đồ dễ đọc.

Hình 4. Sơ đồ chi tiết thực thể